Análisis de datos temporales y visualización

Autor: Mauricio Montes
Fecha: 28 jun 2025

El código

Carga de datos

```
import pandas as pd
import plotly.express as plt

df = pd.read_csv("time_series_covid19_confirmed_global.csv")
```

Está la importación de las dependencias con las que se va a trabajar y la carga de los datos del CSV `time_series_covid19_confirmed_global.csv` dentro de un DataFrame.

Transformación de los datos

```
df = df.melt(
    id_vars=['Province/State', 'Country/Region', 'Lat', 'Long'],
    var_name='Date',
    value_name='Confirmed'
)

# Ahora, todas las fechas se pasan al formato datetime
df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'])
df['YearMonth'] = df['Date'].dt.to_period('M') # Nueva columna mes-año para poder
agrupar
```

El método `melt` me parece muy mágico. Seleccionamos las columnas que queremos que se conserven y por medio de las cuales se referenciará la función para convertir una matriz de datos en columnas. El DataFrame, que originalmente tenía columnas de fechas contando los casos confirmados por cada país, ahora tienen una nueva columna `Date` que contiene esas fechas, y cada fecha está enlazada con los casos confirmados en base al país y provincia/estado al que pertenecía.

Ahora bien, hago esto antes de pasar las columnas al formato datetime porque `melt` quita el formato datetime que antes tenían. Después, se hace una columna nueva, `YearMonth`, porque si agrupamos los datos puramente por mes, esto se hará sin importar el año; así que se agruparán en base a `YearMonth`.

```
df = df.groupby(['Country/Region', 'YearMonth'])['Confirmed'].max().reset_index()

# Seleccionando países para análisis de datos
countries = ['US', 'United Kingdom', 'El Salvador']
subset = df[df['Country/Region'].isin(countries)]
```

El código ahora agrupa el DataFrame en base al país o región y en base a `YearMonth`. La acción a hacer es entonces obtener el máximo de casos confirmados por mes, dado que tras hacer pruebas sumando los datos, la cantidad de casos confirmados llegaba a hacer mayor que la población de los países. Esto sugiere que los datos no son casos nuevos por días, sino que son datos acumulativos.
Obtener el máximo debería indicar cuántos casos confirmados habían en cada mes.

Luego, se hace un arreglo de los países con los que filtraré el DataFrame, y luego obtengo un DataFrame `subset` con dichos países. Los datos ya están transformados para la visualización.

Visualización de datos

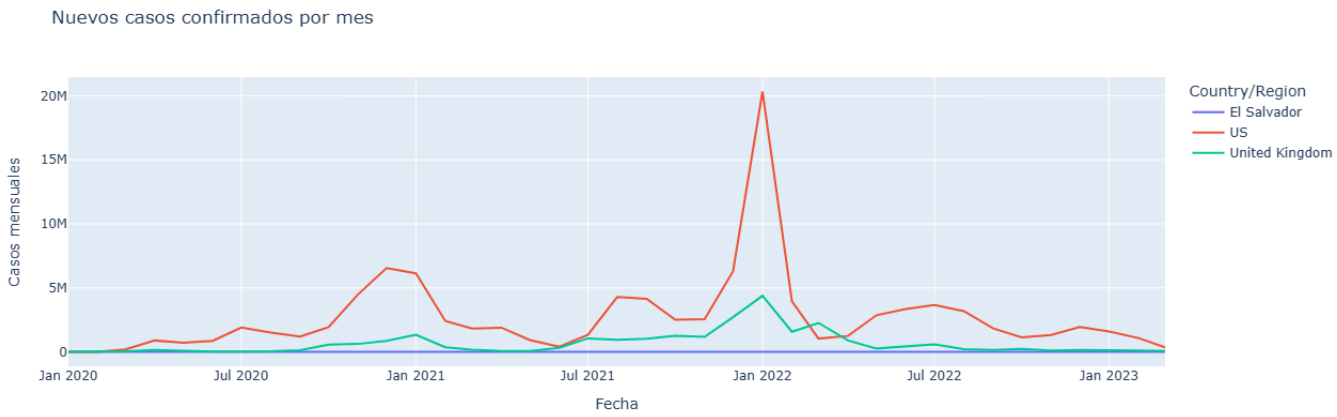
```
# Transformación necesaria para plotly
subset['YearMonth'] = subset['YearMonth'].dt.strftime('%Y-%m')

# Visualización de datos
fig = plt.line(
    subset,
    x = 'YearMonth',
    y = 'Confirmed',
    color = 'Country/Region',
    title = 'Casos confirmados por mes'
)

fig.update_layout(
    xaxis_title = 'Fecha',
    yaxis_title = 'Casos confirmados',
    hovermode = 'x unified'
)

fig.show()
```

Para utilizar Plotly Express, `YearMonth` no podía ser trabajado, pues era un dato con el que Plotly no podía trabajar. Por eso, se utilizó `.dt.strftime('%Y-%m')`, con el que `YearMonth` se transforma en un string con formato de tiempo y Plotly si puede trabajar con eso (por algún motivo). Con esa última transformación hecha, configuramos la figura de Plotly Express.

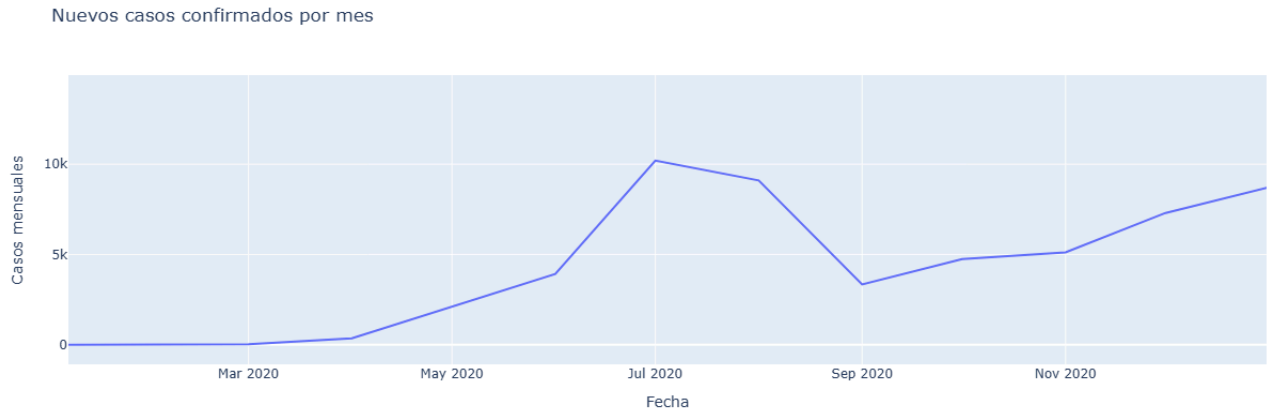


Análisis de los datos

> ¿Qué país tuvo el mayor pico de casos, y en qué mes?

Estados Unidos (US) es el país con mayor número de casos de entre los tres comparados. Observando la gráfica, se observa que el mes de enero del 2022 fue el mes con mayor pico de nuevos casos confirmados, con alrededor de 20 millones de nuevos casos.

> ¿Cómo se comportan los casos en El Salvador durante el 2020?



Comparado con los dos países, la cantidad de nuevos casos es negligible. No es lo mejor comparar El Salvador con dos potencias mundiales para analizar cómo se comporta El Salvador. Sin embargo, observando individualmente a El Salvador con la gráfica interactiva, vemos que los casos nuevos alcanzan un pico en julio del 2020, con aproximadamente 10k; los casos decrecen, pero vuelven a aumentar para alcanzar otro pico para enero del 2021, que es de 8k nuevos casos.

> Compara El Salvador con otros dos países de tu elección.

Comparado con Estados Unidos y Reino Unido... En cuanto a cantidad absoluta, El Salvador es negligible. Es natural, la diferencia entre poblaciones es muy grande. Esto es para nuevos casos, o incluso para la cantidad acumulada de casos confirmados; en el que El Salvador alcanza alrededor de 202k casos

confirmados, comparado con los millones de los otros dos países.
Lo mejor sería utilizar una tasa relativa a la población del país, para así observar cómo se comportan los casos confirmados de una mejor manera; sin embargo esto no se puede hacer con los datos de la serie actual directamente.